

1 Formule de cuadratura

Forma generală (unde w este o funcție pozitivă numită pondere):

$$\int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) + R(f) \quad (1)$$

unde A_i, x_i nu depind de f . Folosirea:

$$\int_a^b w(x) f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$$

$x_i \in [a, b]$, distincte, se numesc nodurile f.c., A_i ponderile (coef.) f.c. iar $R(f)$ este restul f.c..

Definition 1 Formula de cuadratură (1) are grad de exactitate m dacă:

$$\begin{aligned} R(e_k) &= 0, k = \overline{0, m} \\ R(e_{m+1}) &\neq 0 \end{aligned}$$

unde:

$$e_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, e_k(x) = x^k$$

F.c. de tip interpolator:

$$\begin{aligned} \int_a^b w(x) f(x) dx &= \int_a^b w(x) L(x_0, \dots, x_n; f)(x) dx + R(f) = \\ &= \int_a^b w(x) \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i) + R(f) = \\ &= \sum_{i=0}^n \left(\int_a^b w(x) l_i(x) dx \right) f(x_i) + R(f) \\ A_i &= \int_a^b w(x) l_i(x) dx \end{aligned}$$

Theorem 2 Formula de cuadratură este de tip interpolator dacă și numai dacă gradul de exactitate este mai mare sau egal cu n .

Pt. noduri echidistante: $x_i = a + \frac{b-a}{n} i$. Cazuri particulare:

1. $n = 1$ $w(x) = 1$ orice $x \in [a, b]$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= A_0 f(a) + A_1 f(b) + R(f) \\ \int_a^b L(a, b; f)(x) dx &= A_0 f(a) + A_1 f(b) = \\ &= \frac{(b-a)}{2} (f(a) + f(b)) \end{aligned}$$

formula trapezului:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{(b-a)}{2} (f(a) + f(b)) + R(f)$$

$$R(f) = R(e_2) \frac{f''(\xi)}{2!}$$

$$R(e_2) = \int_a^b x^2 dx - \frac{b-a}{2} (a^2 + b^2) = \frac{1}{6} (a-b)^3$$

2. Formula lui Simpson ($n = 2$):

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= A_0 f(a) + A_1 f\left(\frac{a+b}{2}\right) + A_2 f(b) + R(f) \\ &= \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) + R(f) \\ R(f) &= R(e_4) \frac{f^{iv}(\xi)}{4!} \quad (e_4(x) := x^4) \\ R(e_4) &= \int_a^b x^4 dx - (b-a)/6 \left(a^4 + 4\left(\frac{a+b}{2}\right)^4 + b^4 \right) = \frac{1}{120} (a-b)^5 \end{aligned}$$

3. Formula dreptunghiului ($n = 0$) $x_0 = \frac{a+b}{2}$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{b-a}{1} f\left(\frac{a+b}{2}\right) + R(f) \\ R(e_1) &= \int_a^b x dx - (b-a) \frac{a+b}{2} = 0 \\ R(e_2) &= \int_a^b x^2 dx - (b-a) \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^3}{12} \\ R(f) &= \frac{(b-a)^3}{12} \frac{f''(\xi)}{2!} \end{aligned}$$

4. Formule compuse:

(a) Formula trapezelor (se obține integrând funcția spline de interpolare de grad 1):

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{b-a}{2n} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f\left(a + \frac{b-a}{n} k\right) \right) + R(f) \\ \text{unde } R(f) &= \frac{K}{n^2}. \end{aligned}$$

(b) Formula compusă a lui Simpson:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{6n} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) + 4 \sum_{k=1}^{n-1} f\left(a + \frac{b-a}{2n}(2k-1)\right) \right) + R(f)$$

formula Lui Simpson pe intervalul $[a + \frac{b-a}{n}(k-1), a + \frac{b-a}{n}k]$

$$\int_{a + \frac{b-a}{n}(k-1)}^{a + \frac{b-a}{n}k} f(x) dx \approx \frac{b-a}{6n} \left(f\left(a + \frac{b-a}{n}(k-1)\right) + f\left(a + \frac{b-a}{n}k\right) + 4f\left(a + \frac{b-a}{2n}(2k-1)\right) \right)$$

(c) formula dreptunghiurilor:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{2n}(2k-1)\right) + R(f)$$

2 Formule de cuadratură de tip Gauss

Aleg A_i și x_i , $i = \overline{0, n}$ astfel încât f.c. să aibă grad de exact. maxim $(2n+1)$:

$$\begin{aligned} R(e_k) &= \int_a^b w(x) x^k dx - \sum_{i=0}^n A_i x_i^k = 0 \\ k &= \overline{0, 2n+1} \end{aligned}$$

Exemplu: Să se det. o f.c. cu grad maxim de exact. pe 2 noduri, intervalul $[-1, 1]$, $w(x) = \sqrt{1-x}$.

Deci $n = 1$,

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x} f(x) dx = A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + R(f)$$

sistemul:

$$\begin{cases} \int_{-1}^1 \sqrt{1-x} 1 dx = A_0 1 + A_1 1 = \frac{4}{3} \sqrt{2} \\ \int_{-1}^1 \sqrt{1-x} x dx = A_0 x_0 + A_1 x_1 = -\frac{4}{15} \sqrt{2} \\ \int_{-1}^1 \sqrt{1-x} x^2 dx = A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{44}{105} \sqrt{2} \\ \int_{-1}^1 \sqrt{1-x} x^3 dx = A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = -\frac{52}{315} \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_0 1 + A_1 1 = \frac{4}{3} \sqrt{2} \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 = -\frac{4}{15} \sqrt{2} \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{44}{105} \sqrt{2} \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = -\frac{52}{315} \sqrt{2} \end{cases}, \text{ Solution is: } \begin{bmatrix} A_0 = \frac{21}{100} \sqrt{2} \left(\frac{4}{63} \sqrt{7} \sqrt{10} - \frac{1}{9} \right) + \frac{69}{100} \sqrt{2}, \\ A_1 = \frac{193}{300} \sqrt{2} - \frac{21}{100} \sqrt{2} \left(\frac{4}{63} \sqrt{7} \sqrt{10} - \frac{1}{9} \right), \\ x_0 = -\frac{4}{63} \sqrt{7} \sqrt{10} - \frac{1}{9}, x_1 = \frac{4}{63} \sqrt{7} \sqrt{10} - \frac{1}{9} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} A_0 = \frac{69}{100} \sqrt{2} - \frac{21}{100} \sqrt{2} \left(\frac{4}{63} \sqrt{7} \sqrt{10} + \frac{1}{9} \right), \\ A_1 = \frac{21}{100} \sqrt{2} \left(\frac{4}{63} \sqrt{7} \sqrt{10} + \frac{1}{9} \right) + \frac{193}{300} \sqrt{2}, \\ x_0 = \frac{4}{63} \sqrt{7} \sqrt{10} - \frac{1}{9}, x_1 = -\frac{4}{63} \sqrt{7} \sqrt{10} - \frac{1}{9} \end{bmatrix},$$

$$\text{Solution is: } \left\{ \begin{array}{l} [A_0 = 0.78505, A_1 = 1.1006, x_0 = 0.4201, x_1 = -0.64232], \\ [A_0 = 1.1006, A_1 = 0.78505, x_0 = -0.64232, x_1 = 0.4201] \end{array} \right\}$$

Formula de c. este:

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x} f(x) dx = 0.78505 f(0.4201) + 1.1006 f(-0.6432) + R(f)$$

$$R(f) = R(e_4) \frac{f^{iv}(\xi)}{4!}$$

$$e_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad e_k(x) = x^k$$

$$f(x) = \sqrt{1+x}$$

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \pi = 1.5708$$

$$0.78505 \sqrt{0.4201+1} + 1.1006 \sqrt{-0.6432+1} = 1.5929$$

Theorem 3 Dacă f.c. e de tip Gauss atunci nodurile sunt rădăcinile pol. ortogonal P_{n+1} (de grad $n+1$) pe intervalul $[a, b]$ cu ponderea w .

ortogonal P_{n+1} (de grad $n+1$) pe intervalul $[a, b]$ cu ponderea w :

$$\int_a^b w(x) P_{n+1}(x) x^k dx = 0, k \leq n.$$

Remark 4

$$A_i = \int_a^b w(x) l_i^2(x) dx = \int_a^b w(x) l_i(x) dx$$

$$l_i(x) = \frac{P_{n+1}(x)}{(x-x_i) P'_{n+1}(x_i)}$$

Example 5 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x} f(x) dx = A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + R(f)$; $P_2 = ?$

Ideea : Gramm-Schmidt: Să se determine polinomul ortogonal de grad n pe $[a, b]$ cu ponderea w . De fapt se determină toate polinoamele ortogonale până la gradul n .

$$P_0(x) = 1;$$

pentru $k = 1$ până la n se det. polinomul P_k :

$$P_k(x) = x^k + \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_{k,i} P_i(x) \mid w(x) P_i(x), \int_a^b$$

$$\alpha_{k,i} = - \frac{\int_a^b w(x) P_i(x) x^k dx}{\int_a^b w(x) P_i^2(x) dx}, \text{ pentru } i = \overline{0, k-1}.$$

3. Să se afle formula de cuadratură de grad de exactitate maxim de forma

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = Af(-1) + Bf(x_0) + Cf(1) + R(f).$$

Am 4 const. de determinat, deci gradul maxim va fi ≥ 3 :

$$\begin{aligned} R(e_0) &= \int_{-1}^1 1 dx - (A + B + C) = 0 \\ R(e_1) &= \int_{-1}^1 x dx - (A(-1) + Bx_0 + C) = 0 \\ R(e_2) &= \int_{-1}^1 x^2 dx - (A + Bx_0^2 + C) = 0 \\ R(e_3) &= \int_{-1}^1 x^3 dx - (A(-1)^3 + Bx_0^3 + C) = 0 \end{aligned}$$

Adică:

$$\begin{cases} A + B + C = 2 \\ -A + Bx_0 + C = 0 \\ A + Bx_0^2 + C = \frac{2}{3} \\ -A + Bx_0^3 + C = 0 \end{cases}$$

rezultă:

$$\begin{aligned} B(x_0^3 - x_0) &= 0 \\ x_0 &= 0 \\ A = C = \frac{1}{3}; B &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

f.c. va fi:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &= \frac{1}{3} (f(-1) + 4f(0) + f(1)) + R(f) \\ R(e_4) &= \frac{2}{5} - \frac{1}{3} (1 + 1) = -\frac{4}{15} \neq 0 \\ R(f) &= -\frac{4}{15} \frac{f^{iv}(\xi)}{4!} \end{aligned}$$

Ecuatiile parametrice ale unui segment care are capetele (x_1, y_1) și (x_2, y_2) :

$$\begin{aligned} x &= tx_2 + (1-t)x_1 \\ y &= ty_2 + (1-t)y_1 \end{aligned}$$

5. Să se arate că dacă $f \in C^n[a, b]$ și dacă $f^{(n)} \geq 0$ atunci

$$\int_a^b f(x) P_n(x) dx \geq 0$$

unde P_n este polinomul de gradul n al lui Legendre.

unde $t \in [0, 1]$.

Cf. an 1:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Ideea: expresia polinomului lui Legendre (pe $[-1, 1]$):

$$P_n(x) = k \frac{d^n}{dx^n} \left((x^2 - 1)^n \right)$$

și pentru a putea folosi ipoteza se integrează prin părți:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx &= \int_{-1}^1 f(x) \frac{d^n}{dx^n} \left((x^2 - 1)^n \right) dx = \\ &= f(x) \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left((x^2 - 1)^n \right) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 f'(x) \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left((x^2 - 1)^n \right) dx = \\ &= \dots = (-1)^n \int_{-1}^1 f^{(n)}(x) (x^2 - 1)^n dx = \int_{-1}^1 f^{(n)}(x) (1 - x^2)^n dx \geq 0. \end{aligned}$$